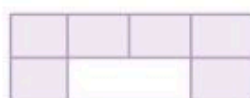
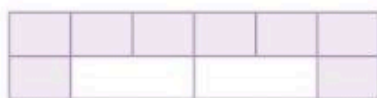


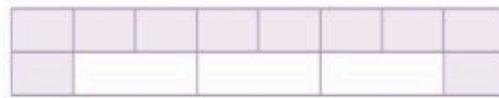
۱- به الگوی روبه رو توجه کنید.



۶ کاشی تیره
۱ کاشی سفید

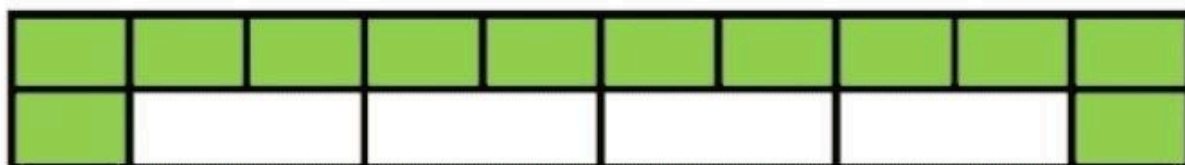


۸ کاشی تیره
۲ کاشی سفید



۱۰ کاشی تیره
۳ کاشی سفید

الف) شکل بعدی را رسم کنید و تعداد کاشی‌های تیره
آن را مشخص کنید.



۱۲ کاشی تیره
۴ کاشی سفید

ب) تعداد کاشی‌های تیره در هر مرحله را به صورت یک
دنباله تا جمله هفتم آن بنویسید.

۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ...

پ) اگر n تعداد کاشی‌های سفید و t_n تعداد کاشی‌های تیره باشد، مقدار t_n بر حسب n بنویسید.

$$t_n = 2(n + 2) = 2n + 4$$

تعداد کاشی‌های سفید

ت) برای ۱۰۰ کاشی سفید، چند کاشی تیره لازم است؟

$$t_{100} = 2 \times 100 + 4 = 204$$

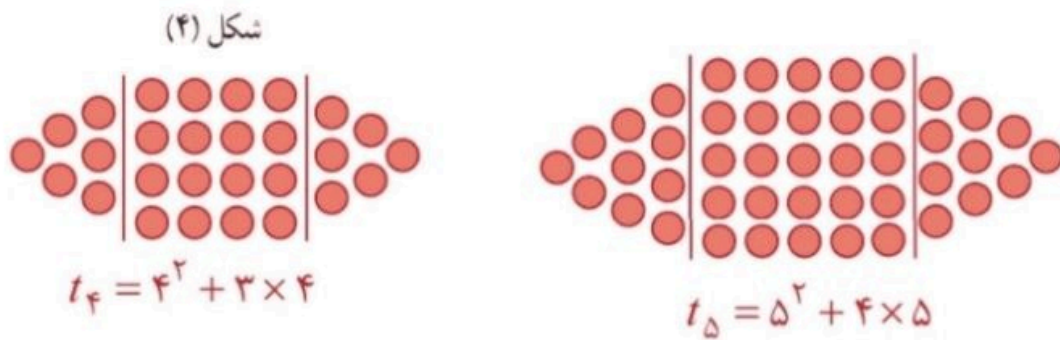
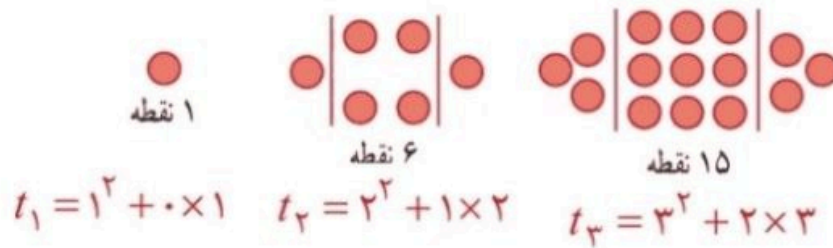
ث) آیا در این الگو شکلی وجود دارد که شامل ۵۰ کاشی تیره باشد؟ اگر هست، تعداد کاشی‌های سفید آن

چندتا است؟

بله - کافیهست در جمله عمومی قرار دهیم $t_n = 50$ ، در این صورت خواهیم داشت.

$$50 = 2n + 4 \Rightarrow 2n = 46 \Rightarrow n = 23$$

۲- الگوی زیر را در نظر بگیرید.



الف) شکل بعدی را رسم کنید، سپس تعداد نقاط هر مرحله را به صورت یک دنباله تا جمله ششم آن بنویسید.

۱, ۶, ۱۵, ۲۸, ۴۵, ۶۶

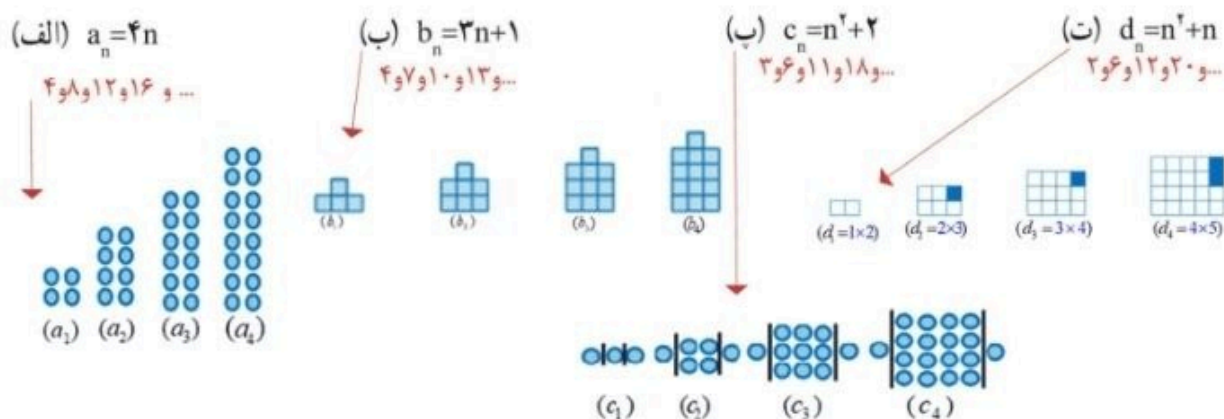
ب) جمله عمومی الگو را بیابید.

$$t_n = n^2 + (n-1)n \Rightarrow t_n = 2n^2 - n$$

پ) شکل دهم در این الگو چند نقطه دارد؟

$$t_{10} = 2 \times 10^2 - 10 = 190$$

۳- جمله عمومی چند دنباله داده شده است. در هر مورد چهار جمله اول دنباله را بنویسید و سپس به هر یک از آنها یک الگوی هندسی نظیر کنید.



۴- برای هریک از دنباله‌های درجه دو زیر جمله عمومی را به دست آورید و سپس برای هر کدام، یک الگوی هندسی نظیر کنید.

